

08 位相制御と平均直流電圧 - 練習問題・完全解説

第二種電気主任技術者 / 一次試験型8問 + 二次試験型4問。固定EXAM_ALIGNMENT: R8一次 機械 問4、R5一次 機械 問4(1)-(3)、R1一次 機械 問3、H30二次 機械・制御 問3(1)-(4)、H25二次 機械・制御 問3(1)-(3)。

扱う範囲: サイリスタ、点弧角、位相制御、平均直流電圧、電流波形、無効電力、力率、高調波、素子定格。チョッパ、回生・逆変換、誘導電動機、PWM/VVVF、IGBT/SiC等は扱わない。

一次試験型

問1 三相全制御ブリッジの平均直流電圧

三相全制御ブリッジに線間電圧実効値 $V_{LL}=400\text{ V}$ の平衡三相電源を接続し、点弧角を $\alpha=60^\circ$ とする。理想素子、転流重なり無視、直流電流一定とする。平均直流電圧として最も近いものを選び。

1. 135 V
2. 234 V
3. 270 V
4. 468 V
5. 540 V

正答: 3

成立条件は、理想三相全制御ブリッジ、転流重なり無視、直流電流一定。使用式は $V_d=(3\sqrt{2}/\pi)V_{LL}\cos\alpha$ $1.35047 V_{LL}\cos\alpha$ 。

$$\begin{aligned} V_d &= 1.35047 \times 400 \times \cos 60^\circ \\ &= 1.35047 \times 400 \times 0.5 \\ &= 270.1 \text{ V} \end{aligned}$$

したがって正答は3。 $\alpha=0^\circ$ の最大値は約540 Vであり、 $\alpha=60^\circ$ では $\cos 60^\circ=0.5$ なので半分になる。

問2 サイリスタと制御角

三相サイリスタ整流器について正しい記述を選び。Topic 08では平均直流電圧が非負の整流範囲だけを扱う。

1. サイリスタは順方向電圧が加わればゲート信号なしで任意時刻に必ず導通する。
2. 平均直流電圧が非負となる範囲は $\pi/2 < \alpha < \pi$ だけである。
3. ダイオード整流器は平均値式の上で $\alpha=90^\circ$ に相当する。
4. サイリスタはゲート信号で導通開始を遅らせられ、 $0 \leq \alpha < \pi/2$ では平均直流電圧は非負、 $\alpha=0$ は平均値式の上でダイオード整流に対応する。
5. 点弧角を大きくすると $\cos\alpha$ が増加するため平均直流電圧は増加する。

正答: 4

サイリスタはゲート信号によりターンオン時刻を制御できる。三相全制御ブリッジの理想平均値は $V_d=(3\sqrt{2}/\pi)V_{LL}\cos\alpha$ 。Topic 08で扱う非負の整流範囲は $0 \leq \alpha < \pi/2$ 、 $\alpha=0$ は平均値式の上でダイオード整流器に対応する。

したがって正答は4。

問3 120° 通電線電流

三相全制御ブリッジで直流電流が十分平滑で $I_d=120\text{ A}$ 一定とする。交流側線電流の全実効値 I 、基本波実効値 I_1 、比 I_1/I の組合せとして最も近いものを選び。

1. $I=69.3\text{ A}$, $I_1=66.2\text{ A}$, $I_1/I=0.955$
2. $I=84.9\text{ A}$, $I_1=93.6\text{ A}$, $I_1/I=1.10$
3. $I=98.0\text{ A}$, $I_1=93.6\text{ A}$, $I_1/I=0.955$
4. $I=120\text{ A}$, $I_1=98.0\text{ A}$, $I_1/I=0.817$
5. $I=147\text{ A}$, $I_1=120\text{ A}$, $I_1/I=0.817$

正答: 3

120° 通電線電流の全実効値と基本波実効値は次式で求める。

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{(2/3)} I_d = \sqrt{(2/3)} \times 120 = 97.98 \text{ A} \\ I_1 &= \sqrt{6/\pi} I_d = \sqrt{6/\pi} \times 120 = 93.56 \text{ A} \\ I_1/I &= 3/\pi = 0.9549 \end{aligned}$$

したがって正答は3。全実効値と基本波実効値を同一視しない。

問4 有効電力・無効電力・総合力率

三相全制御ブリッジで $V_{LL}=400\text{ V}$ 、 $I_d=100\text{ A}$ 、 $\alpha=60^\circ$ とする。理想素子、転流重なり無視、直流電流一定とする。有効電力 P 、基本波無効電力 Q_1 、総合力率 λ の組合せとして最も近いものを選び。

1. $P=27.0\text{ kW}$, $Q_1=46.8\text{ kvar}$, $\lambda=0.477$
2. $P=46.8\text{ kW}$, $Q_1=27.0\text{ kvar}$, $\lambda=0.866$
3. $P=54.0\text{ kW}$, $Q_1=0\text{ kvar}$, $\lambda=1.000$
4. $P=27.0\text{ kW}$, $Q_1=27.0\text{ kvar}$, $\lambda=0.707$
5. $P=46.8\text{ kW}$, $Q_1=46.8\text{ kvar}$, $\lambda=0.500$

正答: 1

平均直流電圧、直流側有効電力、基本波無効電力、総合力率を順に求める。

$$\begin{aligned} V_d &= (3\sqrt{2}/\pi) \times 400 \times \cos 60^\circ = 270.1 \text{ V} \\ P &= V_d I_d = 270.1 \times 100 = 27.01 \text{ kW} \\ I_1 &= \sqrt{6/\pi} \times 100 = 77.97 \text{ A} \\ Q_1 &= \sqrt{3} \times 400 \times 77.97 \times \sin 60^\circ = 46.78 \text{ kvar} \\ \lambda &= (3/\pi) \cos 60^\circ = 0.4775 \end{aligned}$$

よって正答は1。 $\cos 60^\circ = 0.5$ は基本波力率であり、総合力率ではない。

問5 高調波と総合力率

整流回路の交流側電流と高調波について正しい記述を選べ。

1. 単相ダイオードブリッジのキャパシタ入力では交流側電流は完全な正弦波となり、総合力率は常に1である。
2. 三相120° 通電線電流では3次高調波だけが現れ、5次・7次は現れない。
3. キャパシタ入力ではコンデンサ電圧が高いほど常時ダイオードが導通し、交流側電流は平坦になる。
4. 交流側直列リアクトルは電流変化を急峻にするため、高調波を増やして総合力率を低下させる。
5. 単相キャパシタ入力では交流側電流がパルス状となり、R8一次の条件では基本波に次いで3次高調波が重要となる。交流側直列リアクトルは電流変化を緩やかにして高調波・総合力率を改善する方向に働く。一方、理想三相120° 通電では代表的に $6k \pm 1$ 次が現れる。

正答: 5

キャパシタ入力では、電源瞬時値がコンデンサ電圧を上回る付近だけ充電電流が流れやすく、交流側電流は尖ったパルス状となる。R8一次では3次高調波が重要で、交流側直列リアクトルは電流変化を緩やかにして改善方向に働く。理想三相120° 通電線電流の代表高調波は $6k \pm 1$ 、すなわち5次、7次、11次、13次…である。

よって正答は5。単相キャパシタ入力と三相120° 通電の高調波を混同しない。

問6 単相交流電力調整の実効値と電力

逆並列サイリスタで抵抗 $R=20\ \Omega$ を制御する。電源実効値 $V=200\text{ V}$ 、点弧角 $\alpha=60^\circ$ とする。負荷実効電流 I_L と負荷電力 P の組合せとして最も近いものを選べ。

1. $I_L=5.00\text{ A}$, $P=0.500\text{ kW}$
2. $I_L=8.97\text{ A}$, $P=1.61\text{ kW}$
3. $I_L=10.0\text{ A}$, $P=2.00\text{ kW}$
4. $I_L=12.7\text{ A}$, $P=3.23\text{ kW}$
5. $I_L=17.9\text{ A}$, $P=6.42\text{ kW}$

正答: 2

抵抗負荷の負荷実効電圧は $V_o = V \sqrt{[(\pi - \alpha + 0.5 \sin 2\alpha)] / \pi}$ 。 $\alpha=60^\circ = \pi/3$ を代入する。

$$\begin{aligned} (\pi - \alpha + 0.5 \sin 2\alpha) / \pi &= 0.80450 \\ V_o &= 200 \sqrt{0.80450} = 179.4\text{ V} \\ I_L &= V_o / R = 179.4 / 20 = 8.97\text{ A} \\ P &= V_o^2 / R = 1.609\text{ kW} \end{aligned}$$

よって正答は2。平均値ではなく二乗平均平方根から実効値を求める。

問7 1素子平均電流と最大素子電圧

逆並列サイリスタで抵抗 $R=20\ \Omega$ を制御する。電源実効値 $V=200\text{ V}$ 、点弧角 $\alpha=90^\circ$ とする。1個のサイリスタ平均電流 $I_{T,av}$ と最大素子電圧 $V_{T,max}$ の組合せとして最も近いものを選べ。

1. $I_{T,av}=1.13\text{ A}$, $V_{T,max}=200\text{ V}$
2. $I_{T,av}=2.25\text{ A}$, $V_{T,max}=200\text{ V}$
3. $I_{T,av}=2.25\text{ A}$, $V_{T,max}=283\text{ V}$
4. $I_{T,av}=5.00\text{ A}$, $V_{T,max}=283\text{ V}$
5. $I_{T,av}=7.07\text{ A}$, $V_{T,max}=400\text{ V}$

正答: 3

1個のサイリスタ平均電流と最大素子電圧は次式。

$$\begin{aligned} I_{T,av} &= V / (\sqrt{2} \pi R) (1 + \cos \alpha) \\ &= 200 / (\sqrt{2} \pi \times 20) = 2.251\text{ A} \\ V_{T,max} &= \sqrt{2} V = 282.8\text{ V} \end{aligned}$$

よって正答は3。負荷実効電流と1素子平均電流を取り違えない。

問8 誘導性負荷の導通

逆並列サイリスタの単相交流電力調整回路で純インダクタンス負荷を扱うとき、Topic 08の対象条件に関する正しい記述を選べ。

1. 電流は必ず電圧零点 $\theta = \pi$ で瞬時にゼロになるため、抵抗負荷と同じ導通区間を使う。
2. インダクタンスに蓄えられたエネルギーにより電流は電圧零点を越えて継続し得る。対象過去問条件では制御可能範囲は $\pi/2 < \alpha < \pi$ で、基本波電流は電圧に対して90°遅れるため無効電力の扱いが重要になる。
3. 純L負荷では有効電力だけが流れ、無効電力は常に0である。
4. 制御可能範囲は $0 < \alpha < \pi/2$ のみである。
5. 誘導性負荷では点弧角は電流波形へ影響しない。

正答: 2

誘導性負荷では、インダクタンスに蓄えられたエネルギーのため電流が電圧零点を越えて継続する。したがって抵抗負荷の $\theta = \pi$ をそのまま消弧時刻にはいけけない。H25二次の対象条件では純L負荷の制御可能範囲は $\pi/2 < \alpha < \pi$ 。純Lの基本波電流は電圧に対して90°遅れるため、理想的には無効電力の授受が中心になる。

よって正答は2。

二次試験型

問9 60° 区間積分から平均直流電圧を導出する

三相全制御ブリッジに線間電圧実効値 $V_{LL}=600\text{ V}$ の平衡三相電源を接続し、点弧角 $\alpha=30^\circ$

とする。理想素子、転流重なり無視、直流電流一定とする。1. 60° の1導通区間を用いて平均直流電圧式 $V_d = (3\sqrt{2}/\pi) V_{LL} \cos \alpha$ を導出せよ。2. 数値を代入して V_d を求めよ。

完全解説

線間電圧の1区間を $v_{LL} = \sqrt{2} V_{LL} \cos \theta$ と表し、点弧角だけ移動した 60° 区間 $-\pi/6 + \alpha \leq \theta \leq \pi/6 + \alpha$ を積分する。1周期に同形の区間が6個ある。

$$\begin{aligned} V_d &= \frac{6}{2\pi} \int_{-\pi/6+\alpha}^{\pi/6+\alpha} \sqrt{2} V_{LL} \cos \theta \, d\theta \\ &= \left(\frac{3\sqrt{2} V_{LL}}{\pi} \right) \{ \sin(\pi/6+\alpha) - \sin(-\pi/6+\alpha) \} \\ &= \left(\frac{3\sqrt{2}}{\pi} \right) V_{LL} \cos \alpha \\ V_d &= \left(\frac{3\sqrt{2}}{\pi} \right) \times 600 \times \cos 30^\circ = 701.7 \, \text{V} \end{aligned}$$

答え: 約702 V。 $\alpha=0$ の最大値は約810 Vであり、 30° 遅らせた値がそれより小さいので妥当。

問10 三相変換器の電流・P・Q・総合力率

三相全制御ブリッジで $V_{LL}=400 \, \text{V}$ 、 $I_d=150 \, \text{A}$ 、 $\alpha=45^\circ$ とする。理想素子、転流重なり無視、直流電流一定とする。1. 全実効値 I と基本波実効値 I_1 。2. 平均直流電圧 V_d と直流電力 P_d 。3. 基本波から P と Q_1 を求め $P=P_d$ を確認。4. 総合力率 λ と基本波力率 $\cos \alpha$ の差を説明せよ。

完全解説

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{(2/3)} \times 150 = 122.5 \, \text{A} \\ I_1 &= \sqrt{6/\pi} \times 150 = 116.95 \, \text{A} \\ V_d &= \left(\frac{3\sqrt{2}}{\pi} \right) \times 400 \times \cos 45^\circ = 381.97 \, \text{V} \\ P_d = V_d I_d &= 381.97 \times 150 = 57.30 \, \text{kW} \\ P &= \sqrt{3} \times 400 \times 116.95 \times \cos 45^\circ = 57.30 \, \text{kW} = P_d \\ Q_1 &= \sqrt{3} \times 400 \times 116.95 \times \sin 45^\circ = 57.30 \, \text{kvar} \\ \lambda &= P / (\sqrt{3} \times 400 \times 122.5) = 0.675 \\ &= (3/\pi) \cos 45^\circ = 0.675 \end{aligned}$$

基本波力率は $\cos 45^\circ = 0.707$ だが、線電流は 120° 通電の非正弦波で高調波を含むため、全実効電流を使う総合力率はそれより低い。

問11 単相位相制御の波形・実効値・素子定格

逆並列サイリスタで抵抗 $R=20 \, \Omega$ を制御する。 $V=200 \, \text{V}$ 、 $\alpha=90^\circ$ 。1. 正半波・負半波の導通区間と負荷電圧・負荷電流波形。2. I_L と P 。3. $I_{T,av}$ と $V_{T,max}$ を求めよ。

完全解説

抵抗負荷なので電流と電圧は同相。 $\alpha=\pi/2$ のとき、正半波は $\pi/2 \leq \theta \leq \pi$ 、負半波は $3\pi/2 \leq \theta \leq 2\pi$ で導通し、それ以外は負荷電圧・電流とも0となる。

$$\begin{aligned} I_L &= (V/R) \sqrt{[(\pi - \alpha + 0.5 \sin 2\alpha)/\pi]} \\ &= (200/20) \sqrt{[(\pi - \pi/2)/\pi]} = 10/\sqrt{2} = 7.071 \, \text{A} \\ P = I_L^2 R &= 7.071^2 \times 20 = 1000 \, \text{W} = 1.00 \, \text{kW} \\ I_{T,av} &= V / (\sqrt{2} \pi R) (1 + \cos \alpha) = 200 / (\sqrt{2} \pi \times 20) = 2.251 \, \text{A} \\ V_{T,max} &= \sqrt{2} V = 282.8 \, \text{V} \end{aligned}$$

答え: $I_L=7.07 \, \text{A}$ 、 $P=1.00 \, \text{kW}$ 、 $I_{T,av}=2.25 \, \text{A}$ 、 $V_{T,max}=283 \, \text{V}$ 。誘導性負荷へ条件が変わった場合に、この $\theta=\pi$ 消弧条件を流用しない。

問12 波形・高調波・力率と誘導性負荷

次の2点を理由付きで説明せよ。1. 単相ダイオードブリッジのキャパシタ入力で交流側電流がパルス状となり総合力率が低下する理由、 R_8 一次で重要となる高調波、交流側直列リアクトルの効果、理想三相 120° 通電線電流の代表高調波との違い。2. 逆並列サイリスタの純インダクタンス負荷で電流が電圧零点を越えて継続する理由と、H25二次の対象条件での制御可能点弧角範囲。

完全解説

1. キャパシタ入力では、平滑コンデンサに保持された直流側電圧が交流電源瞬時値より高い区間ではダイオードが導通せず、交流電源瞬時値がコンデンサ電圧を上回る付近だけ充電電流が集中する。そのため交流側電流は尖ったパルス状となり高調波を含む。 R_8 一次では基本波に次いで3次高調波が重要で、基本波位相差だけでは総合力率を評価できない。交流側直列リアクトルは di/dt を抑えて電流変化を緩やかにし、高調波を減らして総合力率を改善する方向に働く。理想三相 120° 通電線電流の代表高調波は $6k \pm 1$ 、すなわち5次、7次、11次、13次…である。

2. 純インダクタンス負荷では、インダクタンスに蓄えられた磁気エネルギーにより電流は瞬時にゼロへ変化できず、電源電圧が零点を通過した後でも流れ続ける。このため抵抗負荷の $\theta=\pi$ をそのまま消弧時刻にできない。H25二次の対象条件では制御可能な点弧角範囲は $\pi/2 < \alpha < \pi$ 。答案では範囲だけでなく、電流継続の物理的理由まで記述する。

確認用まとめ

一次試験型8問はすべて五肢択一。二次試験型4問は、成立条件・途中式・単位・理由説明を採点可能な形で含む。固定一次3問+二次2問・20対象項目への接続を維持し、固定節開外論点・未確認重要値は追加していない。

$$\begin{aligned} \text{主要式: } V_d &= \left(\frac{3\sqrt{2}}{\pi} \right) V_{LL} \cos \alpha \quad / \quad I = \sqrt{(2/3)} I_d \quad / \quad I_1 = \sqrt{6/\pi} I_d \quad / \quad P = V_d I_d \quad / \quad Q_1 = \sqrt{3} V_{LL} I_1 \sin \alpha \quad / \quad \lambda = (3/\pi) \cos \alpha \\ \text{単相抵抗負荷: } V_o &= V \sqrt{[(\pi - \alpha + 0.5 \sin 2\alpha)/\pi]} \quad / \quad I_{T,av} = V / (\sqrt{2} \pi R) (1 + \cos \alpha) \quad / \quad V_{T,max} = \sqrt{2} V \end{aligned}$$